



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Dokumentacja do projektu

DVD rental

z przedmiotu

Języki programowania obiektowego

Elektronika i Telekomunikacja, III rok

Artur Korneluk

czwartek 15:00

prowadzący: Rafał Frączek

21.01.2026

1. Opis projektu

Projekt "Rental DVD" realizuje system zarządzania wypożyczalnią DVD w formie aplikacji konsolowej napisanej w języku C++. Umożliwia zarządzanie bazą filmów, klientów oraz procesem wypożyczania i zwracania DVD. W projekcie zastosowano programowanie obiektowe, hierarchię dziedziczenia klas oraz wczytywanie i zapisywanie danych z/do plików tekstowych.

Główne funkcjonalności projektu:

- Panel administratora z możliwością zarządzania bazą filmów i klientów
- Panel klienta z możliwością przeglądania katalogu, wypożyczania i zwracania filmów
- System wypożyczeń z „automatycznym” liczeniem dni i naliczaniem kar za opóźnienia
- Wyszukiwanie filmów według różnych kryteriów
- Rejestracja nowych klientów
- Automatyczny zapis i wczytywanie danych z plików

2. Project description

The project implements a DVD rental management system in the form of a console application written in C++. It allows management of a movie database, customers, and the process of renting and returning DVDs. The project uses object-oriented programming, a class inheritance hierarchy, and reading from and writing data to text files.

Main project functionalities:

- Administrator panel with the ability to manage the movie and customer databases
- Customer panel with the ability to browse the catalog, rent, and return movies
- Rental system with „automatic” day counting and late fee calculation
- Movie search using various criteria
- New customer registration
- Automatic saving and loading of data from files

3. Instrukcja użytkownika

Po uruchomieniu programu użytkownik widzi menu główne z następującymi opcjami:

1. **Logowanie administratora** – użytkownik podaje swój login i hasło, zyskuje dostęp do menu administratora
2. **Logowanie klienta** – użytkownik podaje swój login i hasło, zyskuje dostęp do menu klienta
3. **Rejestracja nowego klienta** – użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, aby zyskać dostęp do menu klienta
4. **Przeglądaj ofertę (bez logowania)** – wyświetla katalog wszystkich filmów, nie wymaga logowania
5. **Wyszukaj film** – umożliwia wyszukiwanie filmów według trzech kryteriów, nie wymaga logowania

6. **Wyjście** – zapisuje dane i kończy program

Użytkownik musi wpisać daną cyfrą w wyznaczonym do tego miejscu a następnie nacisnąć klawisz enter.

Po zalogowaniu jako administrator dostępne są następujące opcje:

1. **Zarządzaj DVD** – dodaje nowe DVD, usuwa istniejące DVD, edytuje istniejące DVD
2. **Zarządzaj klientami** – dodaje nowego klienta, usuwa istniejącego klienta z bazy
3. **Wyświetl wszystkie DVD** – wyświetla listę wszystkich filmów w bazie z informacją o dostępności
4. **Wyświetl wszystkich klientów** – wyświetla lista wszystkich zarejestrowanych klientów z pełnymi danymi
5. **Wyloguj** – powrót do menu głównego

Po zalogowaniu jako klient dostępne są następujące opcje:

1. **Przeglądaj dostępne filmy** – wyświetla tylko filmy aktualnie dostępne do wypożyczenia
2. **Wypożycz DVD** – klient wybiera konkretny film po ID do wypożyczenia
3. **Oddaj DVD** – klient wybiera konkretny film do zwrotu
4. **Moje wypożyczenia (szczegóły)** – wyświetla szczegółową listę wszystkich aktywnych wypożyczeń
5. **Wyloguj** – powrót do menu głównego
6. **[TEST] Symuluj dzień** – funkcja testowa zwiększająca licznik dni dla wszystkich wypożyczeń

Zasady wypożyczenia DVD:

1. Maksymalny czas wypożyczenia to 7 dni
2. Kara za każdy dzień opóźnienia to 2 zł
3. Jeden klient może wypożyczyć wiele filmów jednocześnie
4. Jeden egzemplarz filmu może być wypożyczony tylko przez jednego klienta

4. Kompilacja

Projekt kompiluje się standardowo przy użyciu kompilatora g++. W terminalu należy wpisać komendę:

```
g++ main.cpp DVD.cpp data.cpp customer.cpp menu.cpp admin.cpp user.cpp admin_customer_menu.cpp  
admin_DVD_menu.cpp admin_menu.cpp customer_menu.cpp utils.cpp customer_service.cpp search.cpp  
search_menu.cpp rental.cpp -o projekt
```

Następnie program uruchamia się poleceniem:

```
./projekt
```

Projekt został przetestowany i działa poprawnie w systemie Windows. W związku z wykorzystaniem biblioteki <conio.h>, uruchamianie programu w systemie Linux nie jest zalecane.

5. Pliki źródłowe

Projekt składa się z następujących plików źródłowych:

- o `user.h`, `user.cpp` – deklaracja oraz implementacja klasy bazowej `User` reprezentującej użytkownika systemu
- o `admin.h`, `admin.cpp` – deklaracja oraz implementacja klasy `Admin` dziedziczącej po klasie `User`, reprezentującej administratora systemu
- o `customer.h`, `customer.cpp` – deklaracja oraz implementacja klasy `Customer` dziedziczącej po klasie `User`, reprezentującej klienta wypożyczalni
- o `DVD.h`, `DVD.cpp` – deklaracja oraz implementacja klasy `DVD` reprezentującej film
- o `rental.h`, `rental.cpp` – deklaracja oraz implementacja klasy `Rental` reprezentującej pojedyncze wypożyczenie DVD
- o `menu.h`, `menu.cpp` – menu główne programu oraz menu dla niezalogowanych gości
- o `admin_menu.h`, `admin_menu.cpp` – główne menu panelu administratora
- o `admin_DVD_menu.h`, `admin_DVD_menu.cpp` – funkcje zarządzania bazą DVD (dodawanie, usuwanie, edycja)
- o `admin_Customer_menu.h`, `admin_Customer_menu.cpp` – funkcje zarządzania klientami (dodawanie, usuwanie)
- o `customer_menu.h`, `customer_menu.cpp` – menu panelu klienta z funkcjami wypożyczenia i zwracania DVD
- o `customer_service.h`, `customer_service.cpp` – funkcje rejestracji i logowania klienta
- o `search.h`, `search.cpp` – funkcje wyszukiwania filmów po tytule, gatunku i aktorze
- o `search_menu.h`, `search_menu.cpp` – menu wyszukiwania filmów
- o `data.h`, `data.cpp` – funkcje do zapisu i odczytu danych z plików tekstowych
- o `utilis.h`, `utilis.cpp` – funkcje pomocnicze używane w całym projekcie
- o `main.cpp` – główna funkcja programu inicjalizująca system i uruchamiająca menu główne

6. Zależności

W projekcie, oprócz standardowej biblioteki STL, wykorzystano następujące dodatkowe biblioteki:

- o `Conio.h` – biblioteka używana do funkcji `getch()` wstrzymującej program do naciśnięcia klawisza. Biblioteka standardowo dostępna w systemach Windows..

7. Opis klas

W projekcie utworzono następujące klasy:

- o `User` – reprezentuje użytkownika systemu z danymi logowania
 - `User(string login, string password)` – konstruktor inicjalizujący dane logowania
 - `bool verification(string l, string p) const` – weryfikuje poprawność podanych danych logowania
 - `string getLogin() const` – zwraca login użytkownika

- `string getPassword() const` - zwraca hasło użytkownika
- o Admin - reprezentuje administratora systemu
 - `Admin(string login, string password)` - konstruktor
 - `void displayInfo() const` - wyświetla podstawowe informacje o administratorze
 - `bool loginAdmin()` - obsługuje proces logowania administratora z konsoli
- o Customer - reprezentuje klienta wypożyczalni z lista aktywnych wypożyczeń
 - `Customer(int id, string name, string surname, string login, string password)` - konstruktor
 - `int getId() const` - zwraca ID klienta
 - `string getName() const` - zwraca imię klienta
 - `string getSurname() const` - zwraca nazwisko klienta
 - `void displayInfo() const` - wyświetla pełne informacje o kliencie
 - `void addRental(int dvdId)` - dodaje nowe wypożyczenie do listy klienta
 - `bool hasRented(int dvdId) const` - sprawdza czy klient wypożyczył dany film
 - `bool returnRental(int dvdId)` - usuwa wypożyczenie z listy (zwrot filmu)
 - `void showRentals(const vector<DVD> &movies) const` - wyświetla prostą listę wypożyczonych filmów
 - `void showRentalsWithDetails(const vector<DVD> &movies) const` - wyświetla szczegółową listę wypożyczeń z informacją o karach
 - `const Rental* getRental(int dvdId) const` - zwraca wskaźnik do wypożyczenia
 - `const vector<Rental>& getRentedMovies() const` - zwraca referencję do wektora wypożyczeń
 - `void setRentalDays(int dvdId, int days)` - ustawia liczbę dni wypożyczenia (używane przy wczytywaniu z pliku)
 - `void simulateDay()` - symuluje upływ jednego dnia dla wszystkich wypożyczeń
 - `bool hasNoRentals() const` - sprawdza czy klient ma pustą listę wypożyczeń
- o DVD - reprezentuje film w wypożyczalni
 - `DVD(int id, string title, int year, string genre, string actor1, string actor2)` - konstruktor
 - `int getId() const` - zwraca ID filmu
 - `string getTitle() const` - zwraca tytuł filmu
 - `int getYear() const` - zwraca rok wydania filmu

- `string getGenre() const` - zwraca gatunek filmu
 - `string getActor1() const` - zwraca pierwszego aktora
 - `string getActor2() const` - zwraca drugiego aktora
 - `bool isAvailable() const` - zwraca status dostępności filmu
 - `void displayInfo() const` - wyświetla pełne informacje o filmie
 - `void setAvailable(bool status)` - ustawia status dostępności filmu
 - `void setTitle(string newTitle)` - ustawia nowy tytuł filmu
 - `void setYear(int newYear)` - ustawia nowy rok wydania filmu
 - `void setGenre(string newGenre)` - ustawia nowy gatunek filmu
 - `void setActors(string newActor1, string newActor2)` - ustawia nowych aktorów
- o Rental - reprezentuje pojedyncze wypożyczenie DVD przez klienta
 - `Rental(int dvdID)` - konstruktor inicjalizujący wypożyczenie (`daysRented = 0`)
 - `int getDvdID() const` - zwraca ID wypożyczonego filmu
 - `int getDaysRented() const` - zwraca liczbę dni wypożyczenia
 - `void setDaysRented(int days)` - ustawia liczbę dni (używane przy wczytywaniu z pliku)
 - `void addDay()` - zwiększa licznik dni o 1
 - `bool isLate() const` - sprawdza czy wypożyczenie jest opóźnione
 - `int getDaysLate() const` - oblicza liczbę dni opóźnienia
 - `int lateFee() const` - oblicza wysokość kary za opóźnienie

8. Zasoby

W projekcie wykorzystywane są następujące pliki zasobów:

- o `movies.txt` - plik zawierający bazę filmów DVD Struktura pliku:
 - jedna linia = jeden film
 - informacje oddzielone są znakiem „|” w kolejności:
 1. ID filmu (int)
 2. Tytuł (string)
 3. Rok wydania (int)
 4. Gatunek (string)
 5. Aktor 1 (string)
 6. Aktor 2 (string)

7. Status dostępności (bool: 1 = dostępny, 0 = wypożyczony)

Przykład:

1|Matrix|1999|Fantastycznonaukowy|Keanu Reeves|Laurence Fishburne|1

o `customers.txt` - plik zawierający dane klientów wypożyczalni. Struktura pliku:

- jedna linia = jeden klient
- informacje oddzielone są znakiem „|” w kolejności:

1. ID klienta (int)
2. Imię (string)
3. Nazwisko (string)
4. Login (string)
5. Hasło (string)

Przykład:

1|Artur|Korneluk|piwko|haslo1

o `rental.txt` - plik zawierający aktywne wypożyczenia wszystkich klientów. Struktura pliku:

- o jedna linia = wypożyczenia jednego klienta (kolejność taka jak w `customers.txt`)
- o informacje oddzielone są znakiem „|” w kolejności:
 1. ID klienta (int)
 2. ID filmu (int), Liczba dni wypożyczenia (int)

Przykład:

1 - klient o ID 1 nie ma wypożyczeń

7|14,1 - klient o ID 7 wypożyczył film o ID 14 1 dzień temu

9. Dalszy rozwój i ulepszenia

Możliwe dalsze kierunki rozwoju projektu:

- o Haszowanie haseł dla bezpieczeństwa, możliwość zmiany hasła przez użytkownika
- o Personalna historia wypożyczeń
- o Możliwość przedłużenia wypożyczenia
- o Więcej informacji o filmach (opis, ocena), wiele egzemplarzy tego samego filmu
- o Baza danych SQL
- o System czasu rzeczywistego – zastąpienie „Symuluj dzień” prawdziwym czasem systemowym

10. Inne

Brak